FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter un palier et calculer l'énergie d'un changement d'état.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Les changements d'état

10 Nommer les changements d'état

1. La neige fond au soleil. Nomme ce changement d'état. APP

   La fusion.

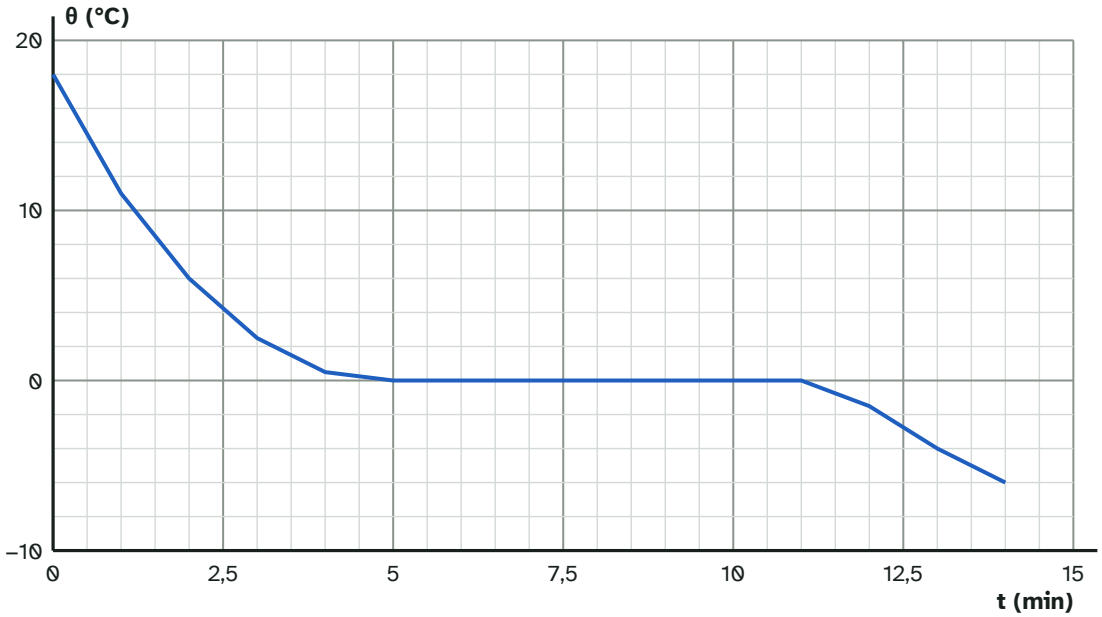
2. De la buée se forme sur une vitre froide. Nomme ce changement d'état. APP

   La liquéfaction.

3. Le métal fondu prend en masse dans le moule. Nomme ce changement d'état. APP

   La solidification.

11 Lire un palier



1. Lis la température du palier et sa durée. RÉA

   0 °C ; de 5 à 11 min, soit 6 min.

2. Quel est l'état de l'eau à 3 min ? À 13 min ? ANA

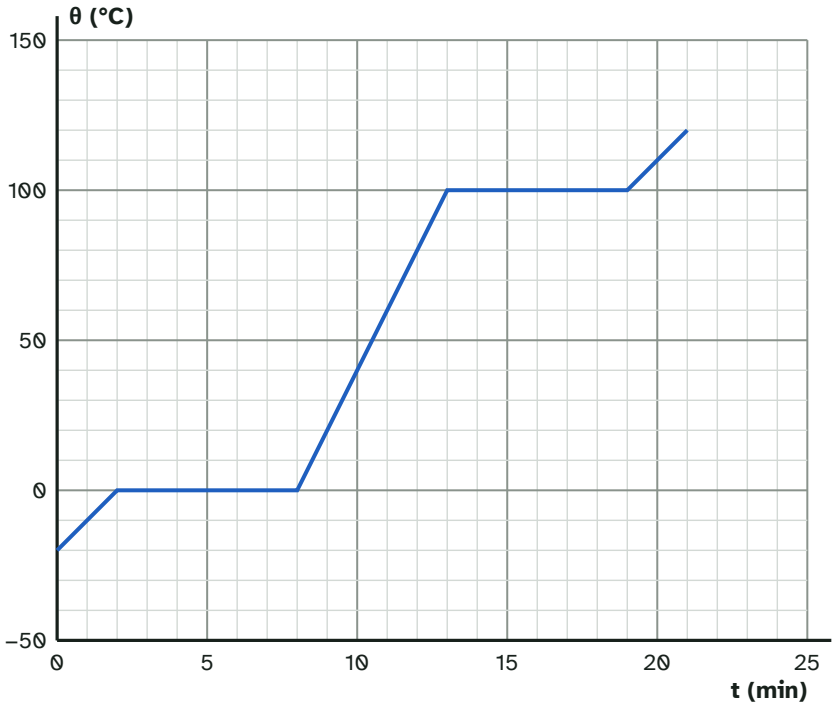
   À 3 min : liquide ; à 13 min : solide.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter un palier et calculer l'énergie d'un changement d'état.

12 Lire une courbe de chauffage



1 Entre 8 et 13 min, la température augmente-t-elle, diminue-t-elle ou reste-t-elle constante ? Quel est l'état de l'eau ? ANA

Elle augmente ; l'eau est liquide.

2 Combien de temps dure l'ébullition ? RÉA

De 13 à 19 min, soit 6 min.

13 Corps pur ou mélange ?

La soudure étain-plomb des anciens chauffagistes ne présente pas de palier net : elle passe par un état « pâteux » entre 183 et 215 °C.

1 Cette soudure est-elle un corps pur ? Justifie. ANA

Non : un corps pur a un palier à température fixe ; c'est un mélange de deux métaux.

14 Vrai ou faux ?

1 « Pendant la fusion, on chauffe la glace, donc sa température monte. » Vrai ou faux ? Justifie. APP

Faux : la température reste à 0 °C pendant toute la fusion.

2 « La solidification libère de l'énergie. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

Énergie de changement d'état

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter un palier et calculer l'énergie d'un changement d'état.

EXERCICES 2

15 Fondre de la glace

1. Calcule l'énergie pour fondre 5 kg de glace à 0 °C (L = 334 kJ/kg). RÉA

   1 670 kJ.

2. Calcule l'énergie pour fondre 250 g de glace. RÉA

   0,25 × 334 = 83,5 kJ.

16 Fondre un métal

Utilise le tableau des énergies de fusion du cours.

1. Calcule l'énergie pour fondre 10 kg d'aluminium à 660 °C. RÉA

   3 970 kJ.

2. Calcule l'énergie pour fondre 4 kg de fer à 1 538 °C. RÉA

   988 kJ.

17 Vaporiser de l'eau

Pour vaporiser de l'eau à 100 °C, il faut L_v = 2 260 kJ/kg.

1. Calcule l'énergie pour vaporiser 0,2 kg d'eau. RÉA

   452 kJ.

2. Compare avec l'énergie pour fondre 0,2 kg de glace. Qu'en conclus-tu ? ANA

   Fusion : 66,8 kJ. Il faut presque 7 fois plus d'énergie pour vaporiser que pour fondre.

Pour conclure

18 Problème · Le four de fonderie

Un four de fonderie doit fondre 20 kg d'aluminium déjà chauffé à 660 °C. Le four fournit 12 kJ chaque seconde au métal.

1. Calcule l'énergie nécessaire à la fusion. RÉA

   20 × 397 = 7 940 kJ.

2. Calcule la durée de la fusion, en secondes puis en minutes. RÉA

   7 940 ÷ 12 ≈ 662 s, soit environ 11 min.

3. Le fondeur annonce « 5 minutes ». A-t-il raison ? Justifie. VAL

   Non : il faut environ 11 min.

4. Explique au fondeur pourquoi la température de l'aluminium reste à 660 °C pendant toute la fusion. COM

   Tant que l'aluminium fond, l'énergie fournie sert au changement d'état : la température reste à 660 °C jusqu'à ce que tout soit liquide.